

UniLink

Levantamiento de requerimientos

PRESENTADO POR:

Juan Esteban Cristiano

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍA - SISTEMAS
BOGOTÁ 2026**

Objetivo

Desarrollar un sistema que permita a los estudiantes de campus universitarios poder ubicarse con certeza dentro de los mismos, esto con el fin de conocer con exactitud la ubicación de sus clases catalogadas por edificios y salones sin tantos problemas y evitando confusiones.

El sistema deberá poder además de mostrarle al usuario la ubicación de sus salones, también que pueda ver actividades de la comunidad universitaria entre otras ubicaciones o eventos clave además de ver puestos de comida.

Problemas a resolver:

Actualmente muchos estudiantes universitarios presentan los siguientes problemas o dificultades:

- Desconocimiento de la ubicación de salones a inicio de semestre incluidos completo desconocimiento de los edificios en los primeros semestres.
- Falta de información sobre las actividades comunitarias o eventos de la universidad
- Poca claridad para ubicarse dentro del campus al iniciar su vida universitaria
- Poca información respecto a lugares para comer en base a su presupuesto

Esta situación afecta a los estudiantes al momento de ubicarse dentro del campus lo cual genera confusión al buscar salones.

Requerimientos:

1. El sistema deberá mostrarle al usuario la ruta más óptima para llegar al lugar elegido esto poniendo el código del edificio y el número de salón o en caso de ser un punto clave o que el edificio tenga un apodo (NEA, CyT, El viejo, el arca) conocido entre los estudiantes y de esa forma también poder buscar el edificio y trazar la ruta.
2. Cuando se muestre la ruta desde el punto de origen hasta el punto de destino debe mostrar un aproximado del tiempo que le tomará al estudiante realizar este trayecto para que calcule y administre su tiempo de llegada.
3. Se necesita implementar un sistema de verificación para estudiantes de la universidad, administradores o profesores e invitados que van por primera vez a la U.
4. Cuando se entre en el edificio debe mostrar una imagen de las direcciones que debe seguir desde la entrada principal para llegar a su salón de destino sin tantas confusiones o vueltas que no es sushi.
5. Debe ubicar con gps la ubicación del estudiante para poder trazar la ruta en base a su ubicación actual.

6. Se necesita agregar la opción de seleccionar dos edificios o puntos de referencia entre sí como si fuesen nodos para que el estudiante pueda planear con tiempo su trayecto entre clase o edificios.
7. Se debe también en el mapa mostrar puntos de venta como chazas de tienda y cafeterías de la propia universidad para comprar bebidas, paquetes y demás cosas de mecatro bajo una misma categoría "tienda" y pueda comprar mecatro simple.
8. El sistema necesita de otra categoría llamada "Restaurante" esto para mostrar las chazas o puestos dentro y fuera de la universidad sin ser tan lejanos, entre otros lugares cercanos a la U que venden alimentos preparados para que los estudiantes coman entre clases, o a la hora del almuerzo y sepan de sus ubicaciones exactas.
9. Se podrá buscar actividades de la comunidad universitaria, como bailes, actividades físicas en grupo, partidos, karaoke o cualquier otra actividad y mostrar en el mapa su ubicación para que el usuario pueda asistir.
10. En el sistema se podrán mostrar anuncios de importancia vital para la comunidad estudiantil y que afecten a todos los estudiantes como reuniones, anuncios de cierre de entradas o edificios y demás, esto en forma de un post que solo podrán escribir y modificar usuarios con ciertos permisos.
11. Para los estudiantes se podrá tener un registro o colección de "favoritos" para registrar lugares claves como salones de clases, puestos de comida, cafetería y demás.
12. El mapa del sistema también podrá mostrar los baños más cercanos al estudiante señalando el edificio y piso para que sea fácil ubicarse.
13. Para el perfil de invitado el sistema mostrará lugares de interés general como puestos de comida o los ya mencionados "restaurante" y "tienda" pero también arroja una advertencia de edificios o lugares bloqueados debido a que necesitan acceso de un carnet o identificación universitaria.
14. El sistema deberá permitir aplicar filtros a los restaurantes dependiendo del tipo de comida, si buscan empanadas, hamburguesas, bowl, salchipapa entre otros.
15. En los filtros de búsqueda de alimentos también se debe poder aplicar filtros o rango de precios para que el sistema muestre los puestos de comida que mejor se adaptan al presupuesto del usuario.
16. En el mapa se tiene que mostrar otros lugares de interés bajo la categoría de "biblioteca" para mostrar las bibliotecas que se pueden encontrar dentro del campus para estudiar o encontrar material de estudio (el sistema no mostrará al menos de

momento una base de datos o inventario de la biblioteca solo su ubicación para poder llegar).

17. El sistema también va a mostrar los museos que se pueden encontrar dentro del propio campus bajo una categoría del mismo nombre "museo".
18. Se podrán aplicar filtros de categoría a los edificios con las categorías ya mencionadas (museo, biblioteca, restaurante, tienda) para que el usuario pueda ver en el mapa un único tipo de edificio en base a lo que esté necesitando o buscando.
19. Para el caso de los restaurantes o lugares de comida los estudiantes registrados podrán dejar una recomendación de estos puestos con un sistema simple de si lo recomiendan o no lo recomiendan y abajo podrán dejar los comentarios con las razones del porqué.
20. Se podrá ver el menú de los restaurantes en una base de datos esto para poder aplicar los filtros de precios y que los estudiantes sepan de toda la disponibilidad del lugar (esto se debe mantener actualizado constantemente para mantener siempre los precios actualizados).